Ders 13 Genişletilmiş Notu: Öğrenci Sunumları: Risk Değerlendirme Yöntemleri, Biyolojik ve Psikososyal Riskler, Yangın, Gebe Çalışanlar

Ders 13 Genişletilmiş Notu: Öğrenci Sunumları: Risk Değerlendirme Yöntemleri, Biyolojik ve Psikososyal Riskler, Yangın, Gebe Çalışanlar

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

Bu dersin tamamı öğrenci sunumlarıyla geçti. Aşağıdaki anlatım sunumların sırasını izler. Aynı konu birden fazla sunumda geçtiyse her biri kendi yerinde yazıldı, çünkü her sunum konuya başka bir yerden baktı. Bilgilerin çoğu öğrencilerin sözlü anlatımından ve slaytlarından gelir. Bu yüzden düzeltme gereken yerler “Ders sonrası not” bloklarıyla işaretlendi.

İçindekiler

- 1. Antropometri
- 2. Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA): Dört Tür
- 3. Mobbing ve Stres Yönetimi
- 4. NIOSH Kaldırma Eşitliği: Amaç ve Kullanım Koşulları
- 5. Olay Ağacı, Hata Ağacı ve Karar Matrisi
- 6. NIOSH Kaldırma Eşitliği: Değişkenler ve Kaldırma İndeksi
- 7. Biyolojik Risk Etkenleri: Tanımlar ve Gruplar
- 8. Biyolojik Risk Etkenleri: Korunma, Bildirim ve Aşı
- 9. Psikososyal Risk Etkenleri, Stres ve Mobbing
- 10. Risk Değerlendirmesinde Bilgi Toplama ve Risk Kontrol Adımları
- 11. Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi
- 12. Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Sınıflandırılması
- 13. FMEA, Fine-Kinney ve Olay Ağacı Ayrıntıları
- 14. Mekanik Titreşim: Sınır Değer, Bilgilendirme ve Sağlık Gözetimi
- 15. Yanma ve Isının Yayılması
- 16. Ramak Kala Olay ve Tehlikeli Çalışma Ortamları
- 17. Yangın Sınıfları ve Söndürme
- 18. Yüksek Gerilim Hatları ve Manyetik Alan
- 19. Kimyasal Tehlikelere Karşı Tedbirler
- 20. Gebe ve Emziren Çalışanlar
- 21. Ergonomik Risk Değerlendirme Yöntemleri
- 22. Ses ve Gürültü

1. Antropometri

Antropometri, insan vücudunun boyutlarını ölçer. Bu ölçüler, tesis, ekipman ve aletleri kullanıcının fiziksel boyutlarına uyarlamak için kullanılır. Sunumda antropometri, ergonominin yaralanmalar ve kronik kas-iskelet sistemi bozukluklarıyla en çok ilgilenen bölümü olarak anlatıldı.

Ölçüm iki şekilde yapılır:

- **Statik antropometri:** Vücut sabitken ölçülür. Kişi ayakta ya da oturur durumdadır, vücutta hareket yoktur.
- **Dinamik antropometri:** Vücut belirli bir fiziksel etkinliği yaparken ölçülür.

Bu ölçüler tasarıma iki yoldan yansır. İlki **ayarlanabilir aralıklara göre tasarımdır**. Araba koltukları ve ofis sandalyeleri böyledir, çok farklı vücutlara ayarlanabilir. İkincisi **ortalama değerlere göre tasarımdır**. Sunumdaki örnek, COVID döneminde hastanede hemşireler için tasarlanan eldivendi. Ortalama insan eli esas alınır, ama bu ölçü herkese uymayabilir ve sorun çıkabilir.

2. Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA): Dört Tür

Hata Türleri ve Etkileri Analizi, İngilizcesiyle Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), sistem, tasarım, süreç ve serviste oluşabilecek hataları analiz eder, değerlendirir ve düzeltmeye çalışır. Dört ana başlık altında incelenir:

- **Sistem hata türleri:** Sistem ve alt sistemleri analiz eder, potansiyel hata varsa düzeltir.
- **Tasarım hata türleri:** Sisteme çok benzer, potansiyel hataları inceler.
- **Proses hata türleri:** Hataları işlem aşamasında tespit eder ve düzeltir.
- **Servis hata türleri:** En son aşamadır. Ürün müşteriye gitmeden önce son analiz yapılır.

Aynı konu 13. bölümde daha ayrıntılı olarak yeniden ele alındı.

3. Mobbing ve Stres Yönetimi

Mobbing, psikolojik baskı, bezdirme ve yıldırma olarak tanımlanabilir. Sunumda buna “sosyal kabadayılık” da denildi. Sonuçları arasında depresyon, kalp krizi, gerginlik ve öfke vardır.

> **Ders sonrası not:** Sunumda “mobbing” için “Latince kökenli” denildi. Kısa nota göre kavram büyük olasılıkla İngilizce “mob” (kalabalık, saldırgan grup) sözcüğünden gelir. Bu sözcüğün kökü de büyük olasılıkla Latince “mobile vulgus” ifadesidir.

Stres yönetimi, mobbingin sonucunda oluşan stres için de başka nedenlerle oluşan stres için de ikiye ayrılır. **Kişisel stres yönetimi** gevşeme hareketleri, meditasyon tarzı zihinsel gevşeme, egzersiz ve spor, diyet ve sağlıklı beslenme, sigara ve alkolden uzak durmayı kapsar.

Örgütsel stres yönetimi ise topluluk hâlinde çalışmadaki stresle ilgilidir. Şu başlıklara dayanır:

- **Denetim:** Çalışanın kendi işini denetleyebilmesi.
- **Katılım:** Çalışanların örgüt içi bilgi akışına katılması.
- **İletişim.**
- **Özellik:** Hiyerarşik yapı, çalışanlara sorumluluk verme ve görev tanımlarının yapılması.

Stresten korunmak için üç düzey vardır:

- **Birinci korunma:** En etkili yöntemdir, stres kaynağını doğrudan yok etmeyi hedefler. İşletmeler strese yol açan personel politikalarını değiştirebilir, görev tanımlarını belirginleştirebilir, çalışanlar arasındaki ve çalışanlarla yönetim arasındaki iletişimi güçlendirebilir.
- **İkinci korunma:** Kişi kendisinde ya da bir çalışma arkadaşında bu tür bulgulara rastladığında devreye girer. Stresle başa çıkma becerisini geliştirmek için eğitim verilir.
- **Üçüncü korunma:** Ruhsal bozukluklar nedeniyle işten ayrılan kişilerin rehabilitasyonunu ve yeniden işe alınmasını hedefler. Stres yüzünden akıl sağlığı sorunu yaşayan çalışanların iyileştirilmesi ve üretime dönüşünün kolaylaştırılması için profesyonel destek çalışmalarıdır.

4. NIOSH Kaldırma Eşitliği: Amaç ve Kullanım Koşulları

Elle kaldırmanın tehlikeleri nedeniyle ABD’deki ulusal iş güvenliği ve sağlığı enstitüsü (NIOSH) 1981’de bir rehber yayımladı. Rehber sonradan güncellenerek bugünkü NIOSH kaldırma eşitliği hâlini aldı. Sunumda güncelleme yılı olarak 1993 söylendi.

> **Ders sonrası not:** Kısa nota göre revize eşitlik büyük olasılıkla 1991'de yayımlandı, uygulama kılavuzu da büyük olasılıkla 1994'te çıktı. Sunumdaki 1993 bilgisini bu yüzden kontrol edin.

Eşitliğin amacı, çalışanlar için tavsiye edilen ağırlık sınırlarını belirlemektir. Böylece çalışan kadınların en az %75'i ve çalışan erkeklerin en az %99'u ağır kaldırmanın olumsuz etkilerinden korunmak istenir.

Eşitlik şu koşullarda kullanılır:

- Yük stabildir, kaymaz ve iki elle kaldırılır.
- Kaldırma düzgün ve uyumludur.
- Cisim 75 cm'den geniş değildir.
- Duruşta kısıtlama yoktur.
- Ayakkabının sürtünmesi yüksektir, zemin kaygan değildir.
- Aşırı sıcaklık yoktur.

Eşitliğin kullanılamayacağı durumlar ise şunlardır:

- Tek elle kaldırma ve 8 saatin üzerindeki çalışmalar.
- Oturarak, çömelerek ya da diz çökerek çalışma, dar çalışma alanları.
- Kararsız ve dengesiz cisimler. İçi su dolu kaplar da buna girer.
- İtme ve çekme, kürekle çalışma, el arabasıyla taşıma ve yüksek hızlı çalışma.
- Aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıkta çalışma, aşırı sıcak ya da soğuk cisimleri kaldırma, kaygan zemin.

Ağırlık kaldırarak çalışan bir işçinin riski **kaldırma indeksiyle** belirlenir. İndeks, kaldırılan ağırlığın tavsiye edilen ağırlık sınırına bölünmesiyle bulunur. Formülü ve değerlendirmesi 6. bölümde gelir.

5. Olay Ağacı, Hata Ağacı ve Karar Matrisi

Bu sunum üç yöntemi anlattı: olay ağacı analizi (ETA), hata ağacı analizi (FTA) ve risk değerlendirme karar matrisi (RADM).

5.1 Olay Ağacı Analizi (ETA)

ETA hem kalitatif hem kantitatif bir yöntemdir ve tümevarım mantığına dayanır. Dört adımda yürür:

1. Bir olay belirlenir.
2. Güvenlik bariyerleri ve fonksiyonları tanımlanır.
3. Olay ağacı oluşturulur.
4. Değerlendirme yapılır.

5.2 Hata Ağacı Analizi (FTA)

FTA da ETA gibi hem kalitatif hem kantitatiftir, ama tümdengelim mantığına dayanır. Bu yüzden ETA'nın tersidir. Bir sonuç olayından yola çıkarak değerlendirme yapar. Sunumda en iyi bilinen analiz yöntemi olduğu söylendi.

5.3 Risk Değerlendirme Karar Matrisi

Bu değerlendirmede iki ya da daha fazla değişken olabilir. Şiddet ve olasılık tablolardan alınır. Risk derecesi şöyle hesaplanır:

$$\text{Risk derecesi} = \text{Şiddet} \times \text{Olasılık}$$

Sonuç şu sınıflara ayrılır:

Risk derecesi	Sınıf
25	Katlanılamaz
15, 16, 20	Önemli
8, 9, 10, 12	Orta düzey
2, 3, 4, 5, 6	Katlanılabilir
1	Önemsiz

Ders sonrası not: Olasılık ve şiddet 1 ile 5 arasında alınırsa çarpımın alabileceği değerler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20 ve 25'tir (python ile hesaplandı). Tablodaki sınıflar bu değerlerin hepsini birer kez kapsar. 1-5 aralığı bu sunumda değil, kısa notta geçer.

6. NIOSH Kaldırma Eşitliği: Değişkenler ve Kaldırma İndeksi

Bu sunum 4. bölümün devamıdır. Sunumda sürekli aynı resim olmasın diye, gökyüzünü taşıyan Atlas'ın mitolojik resmi kullanıldı.

Tavsiye edilen ağırlık sınırı hesaplanırken 7 görev değişkeni kullanılır. Sunumda bunlar şöyle sıralandı:

- **Yük:** Kişinin taşıdığı ağırlıkla ilgili değişmez. Sunumda "yük değişmezi" olarak geçti.
- **Yatay yerleşim (H):** Slaytta başlangıç ve bitiş için gösterildi.
- **Dikey yerleşim (V):** Başlangıç ve bitiş arasındaki fark buradan hesaplanır.
- **Asimetri açısı (A):** Yükün başlangıç noktasından kaldırıldığı yere kadar vücudun önünden yaptığı açısal sapma.
- **Kaldırma frekansı (F):** Dakikadaki kaldırma sayısı.
- **Kavrama sınıflandırması (C):** Elin kavrama kalitesine göre verilen sınıf.

Bu değişkenlerden çarpanlar elde edilir. Yatay çarpan $HM = 25/H$ formülüyle hesaplanır. Dikey çarpan ve yükseklik farkı çarpanı (DM) için slaytta formüller gösterildi. AM asimetri çarpanıdır, başlangıç ve bitiş arasında kişinin yaptığı açı değişimine bağlıdır. CM kavrama çarpanıdır.

Ek bilgi (derste anlatılmadı): Kısa nota göre tam eşitlik büyük olasılıkla $RWL = LC \times HM \times VM \times DM \times AM \times FM \times CM$ biçimindedir ve $LC = 23$ kg'dır. Yine kısa nota göre diğer çarpanlar büyük olasılıkla $VM = 1 - 0{,}003\,|V - 75|$, $DM = 0{,}82 + 4{,}5/D$, $AM = 1 - 0{,}0032A$ olarak verilir. Frekans çarpanı FM de büyük olasılıkla tablodan okunur.

Ders sonrası not: Sunumda kavrama için "iyi tutuyorsa 1, orta tutuyorsa 2, kötü tutuyorsa 3" denildi. Kısa nota göre bunlar büyük olasılıkla yalnız sınıf numaralarıdır. Çarpan değerleri büyük olasılıkla 1,00, 0,95 ve 0,90'dır. Sunumdaki "%74 ve %90" oranları da büyük olasılıkla ses tanıma kaynaklıdır. Önceki sunumda doğru hedef oranı %75 ve %99 olarak geçmişti.

Bu çarpanlar kaldırma indeksini bulmaya yarar:

$$LI = \frac{\text{kaldırılan ağırlık}}{\text{tavsiye edilen ağırlık sınırı}}$$

Bu değer işin ne kadar tehlikeli olduğunu gösterir:

- $LI < 1$: Tehlikesiz.
- $1 \leq LI \leq 3$: Tehlike olabilir.
- $LI > 3$: Çok tehlikeli.

Hoca bu sunumun ardından İSG'de de hesap kitap olduğunu söyledi. Hesap içerdiği için öğrenciler bu konudan çekinmiş, bu konulara pek giren olmamıştı.

7. Biyolojik Risk Etkenleri: Tanımlar ve Gruplar

Biyolojik risk etkenleri, en çok sağlık kurumlarındaki, biyolojik etken içeren laboratuvarlardaki, tarım ve tekstil gibi sektörlerdeki çalışanları ilgilendirir.

Sunumda temel tanımlar şöyle verildi:

- **Biyolojik etken:** Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye ya da zehirlenmeye neden olabilen mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleri.
- **Mikroorganizma:** Genetik materyali eşleme ya da aktarma yeteneğindeki mikrobiyolojik canlı.
- **Hücre kültürü:** Çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in vitro olarak geliştirilmesi.

Bütün patolojik organizma grupları biyolojik etken olabilir: bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler. Mikroorganizmalar bulaşabilecekleri her yoldan insanlara geçebilir. Bu geçiş doğrudan temasla, hava yoluyla, vektörlerle ve ortak kullanılan canlı ya da cansız maddelerle olur.

Sunuma göre biyolojik etkenler ilgili mevzuatta dört grupta sınıflandırılır:

Grup	Hastalık yapma	Topluma yayılma	Korunma ve tedavi
Grup 1	İnsanda hastalığa yol açma ihtimali yok	-	-
Grup 2	Hastalık yapabilir, zarar verebilir	Olasılığı yok	Var
Grup 3	Ağır hastalık yapar	Riski bulunabilir	Var
Grup 4	Ağır hastalık yapar	Riski yüksek	Yok

> **Ders sonrası not:** Kısa nota göre slaytta AIDS (HIV) Grup 4'te, tetanoz Grup 3'te gösterildi. Yine kısa nota göre AB listesinde HIV büyük olasılıkla Grup 3, tetanoz etkeni *Clostridium tetani* büyük olasılıkla Grup 2'dir. Bu grupları ilgili listeden kontrol edin.

Biyolojik riske maruziyetin olduğu sektörler şöyle sayıldı: gıda fabrikaları, tarım, ormancılık, ağaç işleme, tekstil, hayvancılık, sağlık hizmetleri, tıp ve diş sağlığı, veterinerlik, klinik ve araştırma laboratuvarları, kanalizasyon arıtma tesisleri, atık yok eden fabrikalar, bina onarımı, bakım merkezleri, ilaç üretimi ve hazırlanması.

Biyolojik etkenlerin sağlığı bozucu etkisi dört şeye bağlıdır: etkenin hastalık yapma yetisinin yüksekliği, bulaşma yolları, konakçı denen kişinin duyarlılığı ve çevre etmenleri.

İşyerinde biyolojik riskleri değerlendirmek için önce maruziyetin türü, düzeyi ve süresi belirlenir. Birden fazla gruptan etkene maruziyet varsa bütün etkenlerin tehlikesi birlikte dikkate alınır. Risk değerlendirmesi periyodik olarak ve maruziyet koşullarını etkileyebilecek her değişiklikte yenilenir. Ayrıca biyolojik risk etmenleri sınıflandırılır, denetimleri için öneriler düzenlenir, işten doğabilecek hastalıklar ile alerjik ve toksik etkiler çalışanlara açıklanır.

8. Biyolojik Risk Etkenleri: Korunma, Bildirim ve Aşı

8.1 Korunma Yolları

Korunmada sunumdaki sıra şöyleydi. Önce proses ve teknik kontrolle etkenlerin yayılması önlenir, ortamda en az düzeyde bulunmaları sağlanır. Maruz kalan ya da kalabilecek çalışan sayısı da en azda tutulur. Toplu koruma yöntemleri yeterli olmuyorsa kişisel koruma uygulanır. Koruyucu ekipman uygun yerde saklanır, kullanımdan önce ve sonra mutlaka kontrol edilip temizlenir.

Bunlara ek olarak şunlar gerekir:

- Kişisel hijyen için göz yıkama sıvıları, cilt antiseptikleri, yıkanma ve tuvalet imkânları sağlanır.
- Etkenlerin saklanması, taşınması ve atılması uygun yöntemlerle yapılır. Kontrol dışı taşınması ya da sızması önlenir veya azaltılır.
- Biyolojik risk işareti ve ilgili diğer işaretler mutlaka kullanılır.
- Bulaşma riski olan yerlerde yenilip içilmez.

- Muayene, tetkik ve aşı gibi sağlık gözetimi doğru zamanda ve doğru kişilerce yapılır.
- Çalışanlara korunma eğitimi verilir.

8.2 İşverenin Yükümlülükleri

İşveren yükümlülüklerinin ilki **ikamedir**: Kullanılan madde ya tamamen zararsız olanıyla değiştirilir ya da en az zararlı olanı tercih edilir. Bunu risklerin azaltılması, bakanlığın bilgilendirilmesi, hijyen ve kişisel koruma, eğitim, çalışanları bilgilendirip görüşlerini alma ve sağlık gözetimi izler.

8.3 Kayıt Saklama

Grup 3 ve Grup 4 etkene maruz kalan çalışanların listesi tutulur. Bu listede işin türü, etkenin adı, kaza ve olay kayıtları bulunur. Sunuma göre bu kayıtlar maruziyet sona erdikten sonra en az 15 yıl saklanır. Bazı etkenlerde süre en az 40 yıldır. Sunumda sayılan etkenler, kalıcı ya da gizli enfeksiyona, uzun süre sonra tanı konabilen kronik hastalığa, uzun kuluçka dönemli enfeksiyona, tedaviye rağmen uzun süre yinelenen hastalığa ve uzun süreli ciddi sakatlık bırakabilen enfeksiyona yol açanlardır.

> **Ders sonrası not:** Sunumda “en az 15 yıl” denildi. Kısa nota göre AB direktifinde bu süre büyük olasılıkla maruziyetin sona ermesinden sonra en az 10 yıl, özel durumlarda 40 yıldır. Türkiye’deki yönetmelikte geçen süre bu kaynaklardan doğrulanamadı, yönetmelikten kontrol edin.

8.4 Bakanlığa Bildirim

Grup 2, 3 ya da 4 etken ilk kez kullanılacaksa işin başlamasından en az 30 gün önce ön bildirim yapılır. Grup 4 etkenle çalışan laboratuvarlar ve bu kapsamda hizmet verenler başlangıçta bildirim yapar. İşyerinde bildirimi geçersiz kılan ya da iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen büyük bir değişiklik olursa bildirim yenilenir.

Bildirimde şunlar bulunur:

- İşyerinin unvanı ve adresi.
- İş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu kişilerin adı, soyadı, unvanı ve yeterlilikleri.
- Risk değerlendirmesinin sonucu.
- Biyolojik risk etkeninin türleri.
- Öngörülen koruma ve önleme tedbirleri.

8.5 Koruyucu Aşı

Maruz kalanlar, etkene karşı etkili bir aşı varsa aşılanır. İşçiler aşı olmanın yararları ve olmamanın sakıncaları hakkında bilgilendirilir. Aşı bedeli çalışana yüklenmez. İstendiğinde yetkililere gösterilmek üzere aşılama belgesi düzenlenir.

9. Psikososyal Risk Etkenleri, Stres ve Mobbing

Her iş kolunda insanlar strese ve risk etkenlerine maruz kalır. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre psikososyal tehlikeler; iş doyumu, iş örgütlenmesi ve yönetimi, çevresel ve örgütsel koşullar ile işçilerin uzmanlığı ve gereksinimleri arasındaki etkileşimlerden kaynaklanır. Psikososyal tehlike, iş tasarımının, örgütlenmesinin, yönetiminin ve toplumsal ve çevresel koşulların psikolojik, toplumsal ya da fiziksel hasara yol açma potansiyeli taşıyan boyutlarıdır.

9.1 Risk Etkenleri

Sunumda işyerindeki psikososyal risk etkenleri şöyle sayıldı: çalışma ortamı koşulları, uzun çalışma süresi, ücret yetersizliği, stres, taciz, ayrımcılık ve baskı, yönetsel ve çalışanlarla ilgili etkenler, genç çalışanların varlığı, işyerinde gebe ve lohusa çalışanlar, işyerinde kreş ya da gündüz bakımevi olmaması.

Stres, organizmanın dengesini bozan ve endişeye yol açan uyaranlara verilen ad olarak geçti. İşyerindeki örgütsel stres etkenleri şunlardır: yetki ve sorumluluklarda belirsizlik, performansa dayalı ücretlendirme, işveren ile çalışanın amaç konusundaki fikir ayrılıkları, örgütteki rollerin belirsizliği ve vardiyalı çalışma.

Çalışanlar kendilerini rahat hissettikleri koşullarda verimli çalışabilir. Kötü çalışma koşulları ise yetersiz aydınlatma ve havalandırma gibi fiziksel uygunsuzluklar, aşırı ve uzun çalışma saatleri, ergonomik koşullara uyulmaması ve iş güvenliğinin olmaması gibi durumlardır. Vardiyalı çalışma; uyku düzensizliği, yorgunluk, erken yaşlanma, tükenme, biyoritim ve sosyal ilişkilerde uyumsuzluk ile sindirim düzensizliklerine yol açabilir.

9.2 Stres Reaksiyonları

Stres reaksiyonları fiziksel ve davranışsal olarak ikiye ayrılır. Fiziksel reaksiyonlar akıl sağlığını, kalp-dolaşım, solunum, sindirim, kas-iskelet ve bağışıklık sistemlerini hormonlar yoluyla etkiler. Davranışsal reaksiyonlar ise madde bağımlılığı ve uyku bozukluklarıdır, işe devamsızlığa ve işten kalmaya neden olabilir.

Etkiler sistemlere göre şöyledir:

- **Akıl sağlığı:** Zevk almama, ilgi ve istek azalması, çökkünlük, aşırı hareketlilik ya da durgunluk, psikosomatik yakınmalar. Etkenler süreklileşirse tükenme, psikoz ve depresyon oluşabilir.
- **Kalp-dolaşım:** Sigara, içki ve kötü beslenmenin de artırdığı kalp hızı ve kan basıncı yükselmesi, hipertansiyon.
- **Sindirim:** Mide asidi salgısının artmasıyla hazımsızlık, şişkinlik ve ağrı. Vardiyalı çalışanlarda şişkinlik, geğirme, bulantı gibi hazımsızlıklar ve spastik kolon gibi kronik rahatsızlıklar.
- **Kas-iskelet:** Kol, sırt ve omuz kaslarında ağrı ve kramp.
- **Bağışıklık:** Bulaşıcı hastalıklara karşı direnç azalır.
- **Davranış:** Sigara, çay, kahve, alkol tüketimi ve madde bağımlılığı. Sunumda çay ve kahvenin de, tehlikeli görülmese de, bu listede olduğu vurgulandı. Kafein kısa süreli dayanıklılığı artırır, ama sonrasında aşırı yorgunluğa bağlı tükenme yapar.
- **Uyku:** En sık görülen stres reaksiyonudur. Uykuya geç dalma, kısa sürelerde uyanma, uyku süresinin kısalması ve kalitesiz uyku görülür. Stres ve vardiya etkisiyle uykusuzluk işten kalmayı artırır.

9.3 Mobbing

Mobbing (bezdiri, psikolojik taciz, yıldırma), çalışanların iş ve özel yaşantısını, işe bağlılığı, iş doyumunu, işyeri kültürünü ve iklimini olumsuz etkileyen bir kavramdır. Bir kişi ya da grubun, başka bir kişi ya da gruba psikolojik yolla, uzun süre ve sistematik olarak baskı uygulamasıdır.

Mobbing davranışlarına örnekler şunlardır: iletişimi engelleme, niteliksiz işlerde çalıştırma, sosyal izolasyon, dışlama ve önemsememe. Daha somut olarak yöneticinin çalışana konuşma hakkı vermemesi, susturmak için sözlü saldırıda bulunması, iş arkadaşlarının iletişimi azaltması ya da kesmesi, arkasından konuşulması, niteliğine uymayan ya da çok zor işler yaptırılması ve zaman kısıtıyla baskı oluşturulması sayıldı.

Mobbinge yol açan etkenler yönetsel-örgütsel ve kişisel olarak ayrılır. Yönetsel-örgütsel tarafta sorumluluklardaki belirsizlik, yöneticilerin liderlik tarzı, çalışana karşı anlayışsızlık ve ilgisizlik vardır. Kişisel tarafta mağdurun işyerinde ayrıcalıklı olması, kurallara uymaması, ortalama üzeri performansı, cinsiyeti, görünüşü ve fiziksel engeli sayıldı. İşyerinde farklı inançlar ve ırkçılık da etkilidir.

Stres yaratan bir durumun mobbing sayılabilmesi için sunuma göre olumsuz davranışların **en az 6 ay** sürmesi gerekir.

> **Ders sonrası not:** Kısa nota göre 6 ay ölçütü büyük olasılıkla Heinz Leymann'ın tanımından gelir. Leymann'ın büyük olasılıkla en az haftada bir kez olma koşulunu da aradığı yazılıdır. Sunumda bu ikinci koşul geçmedi.

Bezdiriye maruz kalan kişilerde ağlama nöbetleri, sık geç kalma, hastalık izni alma, gerginlik, öfke, depresyon, panik atak, intihar düşüncesi, aşırı kilo alıp verme, kazalar, alkol ve madde bağımlılığı, başkalarına karşı şiddet, kalp krizleri ve başka ciddi hastalıklar görülebilir.

9.4 Stres Yönetimi ve Korunma

Bu kısım 3. bölümdeki anlatımla örtüşür. Kişisel yönetim gevşeme, egzersiz, meditasyon, diyet ve davranış değişikliklerini içerir. Örgütsel yönetim bütün çalışanlara uygulanır ve denetim, katılım, özellik ile esnek çalışma programını kapsar. Korunmada birinci düzey stresi kaynağında yok eder ve en etkilisidir, ikinci düzey eğitim, öğretim ve beceri geliştirmeyi içerir, üçüncü düzey ruhsal bozukluk nedeniyle işten ayrılanların rehabilitasyonunu hedefler.

Psikososyal maruziyetin yüksek olduğu iş kolları olarak ev hanımları, berberler, inşaat çalışanları, boyacılar, aşçılar, fırıncılar ve pastacılar sayıldı.

10. Risk Değerlendirmesinde Bilgi Toplama ve Risk Kontrol Adımları

10.1 Toplanacak Bilgiler

Sunumda İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesine göre şu bilgilerin toplandığı anlatıldı:

- İşyeri bina ve eklentileri, faaliyetler, üretim süreç ve teknikleri.
- Ekipman ve maddeler, atık işlemleri, organizasyon.
- Çalışan düşünceleri, çalışma izin belgeleri, sağlık gözetimi kayıtları, özel grupların durumu.
- Teftiş sonuçları, meslek hastalığı ve iş kazası kayıtları.
- Malzeme güvenliği bilgi formları, maruziyet ölçüm sonuçları, acil durum planları, dokümanlar, benzer işyerlerindeki kazalar.

10.2 Tehlikelerin Belirlenmesi ve Risk Analizi

Sonra tehlikeler belirlenir. Kimlerin, ne şekilde etkileneceği göz önüne alınır. İşletmenin yeri, plana uygunluğu, binanın yapısı, organizasyon, ekipman ve maddenin uygun tasarımı ve kullanımı, tesisat ve donanım, riskli maddelerle çalışma, hijyen sorunları, işyeri ulaşım yolu tehlikeleri ve izinsiz çalışanlardan doğacak tehlikeler için kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma yapılır.

Ardından risklerin hangi sıklıkla ortaya çıkabileceği, kimlerin nesinin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Analiz ayrı bölümler için yapıldıysa sonuçlar bir bütün olarak ele alınır. Riskler, etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre, en yüksek risk seviyesinden başlanarak sıralanır.

10.3 Risk Kontrol Adımları

Risk kontrolü planlamayla başlar. Sonra tedbirler şu sırayla belirlenir:

1. Tehlike ve tehlike kaynakları ortadan kaldırılır.
2. Tehlikeli olan, tehlikesiz ya da daha az tehlikeli olanla değiştirilir.
3. Riskle kaynağında mücadele edilir.

Sonraki adımlar tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesidir. Uygulamada toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilir. Uygulanan önlemler yeni risklere yol açmamalıdır. Tedbirler hayata geçirildikten sonra risk seviyesi yeniden belirlenir. Yeni seviye kabul edilebilir seviyenin üzerindeyse adımlar tekrarlanır.

11. Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi

Risk değerlendirmesi belli periyotlarla yenilenmek zorundadır. Sunuma göre süreler şöyledir:

İşyeri tehlike sınıfı	Yenileme periyodu
Çok tehlikeli	2 yıl
Tehlikeli	4 yıl
Az tehlikeli	6 yıl

Tehlike arttıkça yenileme sıklığı artar. Bunun dışında şu durumlarda değerlendirme tamamen ya da kısmen yenilenir:

- İşyerinin taşınması ya da binalarda değişiklik yapılması.
- Uygulanan teknoloji, madde ve ekipmanda değişiklik.
- Üretim yönteminde değişiklik.
- İş kazası, meslek hastalığı ya da ramak kala olay. Sunumdaki örnek, birinin düşmenin eşiğinden dönmesi, ölümle burun buruna gelmesiydi.
- Çalışma ortamına ait sınır değerlerle ilgili mevzuat değişikliği.
- Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetimi sonuçlarına göre gerek görülmesi.
- İşyeri dışından kaynaklanan ya da işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

12. Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Sınıflandırılması

Risk değerlendirme yöntemleri üç temel başlıkta toplanır: nitel, nicel ve karma.

12.1 Nitel (Kalitatif) Yöntemler

Bu yöntemlerde risk hesaplanırken ve ifade edilirken sayısal değerler yerine tanımlayıcı ve sıralı değerler kullanılır: düşük, yüksek, çok yüksek gibi. Sunumda sayılan örnekler ön tehlike analizi, kontrol listeleri, "olursa ne olur" analizi, iş güvenliği analizi ve tehlike ve işletilebilme çalışması analizidir.

> **Ders sonrası not:** Sunumda "kalitatif, nicel olan yöntem" denildi. Doğrusu, kısa notta da yazıldığı gibi, kalitatif nitel, kantitatif nicel demektir. Sunumun devamındaki tanım da bunu doğrular.

12.2 Nicel (Kantitatif) Yöntemler

Bu yöntemlerde risk sayısal yöntemlerle hesaplanır. Tehlikenin olma ihtimaline ve olumsuz etkisine sayısal değerler verilir. Bu değerler matematiksel ve mantıksal yöntemlerle değerlendirilip risk değeri bulunur. Temel formül şudur:

$$\text{Risk} = \text{Olasılık} \times \text{Şiddet}$$

Sunumda kantitatif yöntemler dört başlıkta sayıldı:

- Olası hata türleri ve etki analizi (FMEA).
- Fine-Kinney yöntemi.
- John Ridley yöntemi.
- Risk değerlendirme karar matrisi. Bunun üç alt türü vardır: 3×3 matris, L tipi matris ve X tipi matris.

12.3 Karma Yöntemler

Karma yöntemler üç başlıkta incelenir: olay ağacı analizi, hata ağacı analizi ve neden-sonuç analizi.

12.4 Yöntemi Kim Seçer, Bilgi Nasıl Toplanır?

Hangi yöntemin kullanılacağına işletmeyi tanıyan bir profesyonel, yani bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı karar vermelidir. İşyerini iyi tanıyan biri karar verince gereksiz önlemlerle işin ilerlemesi durmaz. Riskli yerlerde de düşük önlem alınıp maddi ve manevi zarar doğmaz.

Risk değerlendirmesine başlamadan önce çalışanlara mutlaka bilgi verilmelidir, çünkü uzmanlar bilgileri ağırlıklı olarak çalışanlardan toplar. Çalışan baskı görür ya da kendini sorgulanıyor gibi hissederse doğru bilgiyi paylaşmayabilir. Bu da değerlendirmeyi yapacak uzman için büyük sorun olur.

13. FMEA, Fine-Kinney ve Olay Ağacı Ayrıntıları

Bu sunum 12. bölümün devamıdır ve üç yöntemi açar.

13.1 FMEA

FMEA'da malzeme ve ekipmanların neden olabileceği kaza ve arızaların bütün sistemi nasıl etkileyeceği ve ortaya çıkabilecek sonuçlar değerlendirilir. Bir parçadan alınıp bütüne doğru gidilir. Proaktif bir yöntemdir. Sunuma göre ilk kez Amerikan ordusunda denendi, sonra diğer sektörlere yayıldı. En çok otomotiv sektöründe uygulanır.

Alt türleri şöyle anlatıldı:

- **Sistem FMEA:** Sistem ve alt sistemler analiz edilir. Eksiklikler ve fazlalıklar değerlendirilir. Potansiyel hataların gerçekleşebileceği alanlar daraltılır, fazlalıklar tespit edilip dışarı atılır.
- **Tasarım FMEA:** Tasarım hatalarından doğan hata türlerine yöneliktir. Potansiyel hatalar daha tasarım aşamasındayken belirlenir.
- **Proses FMEA:** Üretim ve montaj sırasındaki hatalardan doğabilecek hata türlerine yöneliktir. Kontrol planı oluşturmaya yardımcı olur.
- **Servis FMEA:** Organizasyondaki aksaklıkların analizinde ve sistem ve proses analizinin etkinliğinde kullanılır.

FMEA'da olası tehlikeler ve hatalar belirlenir. Bunların gerçekleşme olasılığı, etkileri, öncelikleri ve saptanabilirlikleri değerlendirilir. Sonuçta risk öncelik sayısına (RÖS) ulaşılır. Üç bileşeni şunlardır:

- **Olasılık:** Her tehlike ya da hatanın oluşma olasılığı.
- **Ağırlık (şiddet):** Tehlike ya da hatanın ne kadar önemli olduğu, ciddiyeti.
- **Saptama:** Tehlikeye ya da hataya neden olacak durumun saptanmasının zorluk derecesi.

$$\text{RÖS} = \text{Olasılık} \times \text{Ağırlık} \times \text{Saptama}$$

> **Ders sonrası not:** Bu sunumda FMEA ve Fine-Kinney bir yerde "kalitatif" başlığı altında, FMEA da bir yerde "karma" diye anıldı. Hemen sonra sayısal olarak hesaplandığı anlatıldı ve bir önceki sunum ikisini de kantitatif saydı. Kısa nota göre ise FMEA kaynaklara göre büyük olasılıkla nitel ya da karma yöntemler arasında da sayılır. Yani sınıflandırma kaynağa göre değişebilir.

13.2 Fine-Kinney

Fine-Kinney yöntemi donanım, iş akışı ve makine-ekipman esaslıdır. Risk şu çarpımla bulunur:

$$\text{Risk} = \text{Olasılık} \times \text{Ağırlık} \times \text{Frekans}$$

13.3 Olay Ağacı (ETA)

ETA, kalitatif ve kantitatif yöntemlerin birleşiminden oluşur ve tümevarım kullanır. Önce bir olay tasarlanır. Sonra bu olay gerçekleşirse neler olabileceği değerlendirilir ve uygun önlemler alınır. Sürekli ya da stand-by çalışan sistemlerde daha çok tercih edilir. Sunuma göre ETA, uzman kadroyu ve zamanı daha çok gerektirir.

14. Mekanik Titreşim: Sınır Değer, Bilgilendirme ve Sağlık Gözetimi

Bu sunumun konusu mekanik titreşimde maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleriydi.

14.1 Maruziyetin Sınırlandırılması

Çalışanın maruziyeti hiçbir koşulda maruziyet sınır değerlerini aşmamalıdır. Bütün kontrol tedbirlerine rağmen aşım tespit edilirse işveren, maruziyeti sınır değerin altına indirecek tedbirleri derhal almak zorundadır. Ayrıca aşımın nedenlerini belirler. Amaç, olayın tekrarını önlemek ve koruma ve önleme tedbirlerini almaktır.

14.2 Çalışanların Bilgilendirilmesi

İşveren çalışanları şu konularda bilgilendirir:

- Mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri önlemek ya da en aza indirmek için alınabilecek önlemler.
- Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri.
- Risklerin değerlendirilmesi, ölçüm sonuçları ve iş ekipmanlarından kaynaklanabilecek yaralanmalar.
- Titreşime bağlı yaralanma belirtilerinin nasıl tespit edilip bildirileceği.
- Hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi olunacağı.
- Maruziyeti en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları.

14.3 Sağlık Gözetimi

Sağlık gözetiminin amacı, titreşim sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını önlemek ve erken tanı koymaktır. Sunumda işverenin sağlık gözetimini sağlaması gereken durumlar şöyle anlatıldı: ilgili kanunun 15. maddesi ve ilgili mevzuat gerektirdiğinde, risk değerlendirmesi sonuçları gerektirdiğinde ve yönetmelikteki maruziyet eylem değerlerini aşan her maruziyette. İşveren sağlık gözetimi sonuçlarını dikkate alarak gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri alır.

> **Ders sonrası not:** Sunumda kanunun adı söylenmedi, yalnız “ilgili kanunun 15. maddesi” denildi. Kısa nota göre bu büyük olasılıkla 6331 sayılı Kanun’dur.

Sağlık gözetimi şu koşullarda yürütülür:

- Sağlığa zararlı bir etki ya da belirli bir hastalık ile maruziyet arasında ilişki tespit edilebiliyorsa.
- Hastalık ya da etkilenmenin çalışanın özel çalışma koşullarından ortaya çıkma ihtimali varsa.
- Hastalık ya da etkilenmeyi saptayacak geçerli yöntemler varsa.

Sağlık gözetiminde çalışanda titreşime bağlı tanımlanabilir bir hastalık ya da olumsuz etkilenme saptanırsa önceden belirlenen uygulamaları işveren ve çalışan birlikte uygular. Benzer biçimde maruz kalan çalışanların sağlık durumu da düzenli sağlık gözetimiyle gözden geçirilir. İşyeri hekimi gerekirse maruz kalan çalışanlar için tıbbi muayene isteyebilir.

14.4 Hocanın Konuyla İlgili Yorumları

Bu sunumun slayt geçişlerinde hocanın ders kaydından kırpılmış bir ses kullanıldı. Hoca buna yarı şaka bir üslupla, birinin sesini kaydetmenin ya da görüntüsünü almanın suç olduğunu söyledi. Sağlık ve güvenliğin hukukla da ilgisi olduğunu ekledi.

> **Ders sonrası not:** Hocanın bu sözlerinin hukuki kapsamı altyazıdan ve kısa nottan doğrulanamıyor. Sınırları büyük olasılıkla kaydın koşullarına bağlıdır.
>
> **Hocanın vurgusu:** Siz bilgisayar mühendisi olacaksınız ve çağımız artık bilgisayar çağı. Yaratıcı olmanız ve yeni fikirler bulmanız önemli. İnsanları psikolojik açıdan güçlendirme yönünde de kafa yorabilirsiniz, bu yönde de fikirler çıkabilir.

15. Yanma ve Isının Yayılması

Yanma kimyasal bir olaydır: Yanıcı maddenin belirli bir ısı seviyesinde oksijenle birleşmesidir. Yangının oluşması için yanıcı madde, ısı ve oksijen bir arada bulunmalıdır.

15.1 Yanıcı Maddeler

Yanıcı maddeler üç grupta incelenir:

- **Sıvılar:** Belirli bir hacimleri vardır, bulundukları kabın şeklini alırlar. Moleküler bağları katılara göre zayıftır. Tutuşma, sıvının buharının tutuşmasıyla gerçekleşir.
- **Katılar:** Molekülleri arasındaki çekim kuvveti büyüktür ve belirli bir hacimleri vardır. Her katının tutuşma sıcaklığı farklıdır. Kazayla tutuşmaları sıvı ve gazlara göre daha zordur.
- **Gazlar:** Belirli bir hacimleri ve şekilleri yoktur, atmosferde serbestçe yayılırlar. Moleküller arası bağları çok zayıftır ve oksijenle kolayca karışırlar. Bu yüzden sıvı ve katılara göre çok kolay tutuşurlar. Teorik olarak basınç altında sıvılaşabilirler.

15.2 Isı ve Yayılma Yolları

Isı, cismin sıcaklığının artmasına neden olan fiziksel bir etkidir. Çıplak ateş, yangının başlaması için yeterli ısıyı oluşturabilir. Isı, sıcaklığın yüksek olduğu noktadan düşük olduğu noktaya doğru hareket eder. Üç yayılma yolu vardır:

- **Direkt temas:** Isının bir maddeden diğerine aktarılmasıdır. Çıplak ateş katı, sıvı ya da gaz bir maddeye değerse maddenin sıcaklığı tutuşma sıcaklığına kadar çıkabilir.
- **Hava yolu:** Isınmış sıvı ya da gaz moleküller yükselip dağılarak yüklendikleri ısıl enerjiyi bir noktadan başka bir noktaya taşır. Elektrikli ısıtıcılar bu prensibe dayanır.
- **Işıma yolu:** Sunumda "ısının bir ortam yardımıyla aktarılması" diye tanımlandı. Örnek, Güneş ısısının Dünya'ya ulaşmasıydı.

  Ders sonrası not: Sunumda ışıma "bir ortam yardımıyla aktarılma" olarak tanımlandı. Kısa nota göre doğrusu büyük olasılıkla bunun tersidir: Işımada ısı elektromanyetik dalgalarla aktarılır ve ortam gerekmez. Sunumun kendi örneği olan Güneş ısısı da boşluktan geçerek gelir. Ortam gerektiren yollar iletim ve taşınımdır.

15.3 Oksijen

Oksijen havada %21 oranında bulunur ve yanmanın olmazsa olmazıdır. Oranı arttıkça cisimlerin yanıcılığı artar, azaldıkça yanıcılık azalır.

> **Ders sonrası not:** Sunumda yanmanın sürmesi için havadaki oksijenin "%16 ile %14 aralığında bulunması" gerektiği söylendi. Havada %21 oksijen olduğu aynı sunumda söylendiği için bu ifade tutarsızdır. Kısa nota göre doğrusu büyük olasılıkla şudur: Oksijen yaklaşık %15-16'nın altına düşünce çoğu madde alevli yanmayı sürdüremez.

15.4 Yanma Türleri

Yanma dört şekilde olur:

- **Yavaş yanma:** Yanıcı madde yapısı gereği yanıcı buhar ya da gaz oluşturmuyorsa, ortamdaki ısı yetersizse ya da yeterli oksijen yoksa görülür. Örnek, demir ve bakır gibi metallerin nemli ortamda oksijenle birleşmesidir.
- **Kendiliğinden yanma:** Yavaş yanmanın zaman içinde hızlı yanmaya dönüşmesidir. Örnekte yağlı maddeler önce havadaki oksijenle birleşip bozulur, sıcaklık yükselir ve madde alev alır.
- **Hızlı yanma:** Yanmanın bütün belirtilerinin görüldüğü olaydır, yani alev, ısı, ışık ve korlaşma vardır. Örnek, odun ve kömürün yanmasıdır.
- **Parlama ve patlama şeklinde yanma:** Kolay alev alan maddelerin belirli oranda havayla karışıp çok kolay alev alarak yanmasına parlama denir. Örnek, benzin gibi parlayıcı maddelerdir.

16. Ramak Kala Olay ve Tehlikeli Çalışma Ortamları

Ramak kala olay, işyerinde meydana gelen ve işyerini, çalışanı ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarara uğratmayan olaydır.

Olayların türü, nedenleri, sonuçları ve yol açtığı maddi maliyet gibi bilgilerin elde edilmesi ve aynı olayların tekrarlanmaması için uygun bir rapor hazırlanması çok önemlidir. Slaytta böyle bir rapordan örnek bir kesit gösterildi. Sunuma göre gerçek rapor oldukça kapsamlıdır.

Raporlamadaki ana etkenlerden biri tehlikeli çalışma ortamlarıdır. Sunumda sayılan örnekler şunlardır:

- Güvensiz ve sağlıksız çevre koşulları.
- Topraklanmamış elektrikli iş makineleri ve tezgâhlar, işe uygun olmayan el aletleri.
- Yetersiz sağlık ve güvenlik işaretleri.
- Bakımsız ya da test edilmemiş iş ekipmanı, arızalı ekipman.
- Tehlikeli yükseklikte malzeme istifleme.
- Döşemede ya da çalışma alanlarında kapatılmamış boşluklar, kenar boşluklarında korkuluk bulunmaması.
- Düzensiz ve dağınık çalışma alanı.
- Koruyucusuz makine ve tezgâhlar.
- Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerle çalışma.
- Yetersiz tahkimat, çalışma yerinin darlığı ve sıkışıklığı.

17. Yangın Sınıfları ve Söndürme

17.1 Yangın Sınıfları

Sunumda yangınlar dört sınıfta verildi:

Sınıf	Yanan madde	Örnekler
A	Katı	Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman
B	Sıvı	Benzin, benzol, makine yağları, yağlı boyalar
C	Gaz	Metan, propan, LPG, asetilen
D	Hafif ve aktif metaller	Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum

Slaytta bir de hangi aracın hangi yangında kullanılacağını gösteren tablo vardı.

> **Ders sonrası not:** Sunumda dört sınıf verildi. Kısa nota göre TS EN 2 standardında büyük olasılıkla bir de **F sınıfı** (yemeklik yağ yangınları) vardır ve elektrik yangınları ayrı bir sınıf değildir. Kısa not ayrıca slayttaki tabloda gaz yangınlarında su işaretli olduğunu yazar. Gaz yangınında önce gaz akışının kesildiği, suyun çoğunlukla çevreyi soğutmak için kullanıldığı da büyük olasılıkla doğrudur.

17.2 Söndürme Yöntemleri ve Sıra

Başlıca söndürme yöntemleri şunlardır:

- **Soğutma:** Su ile soğutma, yanıcı maddeyi dağıtma ya da kuvvetle üfleme.
- **Havayı kesme:** Örtme, boğma ve oksijeni azaltma.
- **Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma.**

Müdahalede rüzgârın yönü önemlidir. Rüzgâr arkaya alınır ya da önden taranarak yangının çıkış noktasına müdahale edilir. Söndürme sırası yangının türüne göre değişir:

- **A sınıfı katı ve D sınıfı metal yangınları:** Söndürme uç kısımlardan başlar, yangının başlangıç noktasına doğru ilerler.
- **B sınıfı sıvı ve C sınıfı gaz yangınları:** Tersine, söndürme başlangıç noktasından başlar, uçlara doğru ilerler.

Slaytta bir de yangın söndürme tüpünün şeması vardı. Üzerinde emniyet valfi, manometre, taşıma kolu ve hortum gösterildi.

17.3 Müdahale Araçları

- **Su:** İki olumsuz yönü vardır. Elektriği iletir. Bazı kimyasal maddelerle tepkimeye girip yanıcı hidrojen gazı çıkarabilir. Bu yüzden bazı yerlerde başka araçlar kullanmak daha mantıklıdır.
- **Karbondioksitli söndürücüler:** Genelde B sınıfı yanabilen sıvı yangınlarında kullanılır. Karbondioksitin yüksek basınçta sıvılaştırılmasıyla elde edilir.
- **Kuru kimyasal tozlu söndürücüler:** B ve C sınıfının yanında A sınıfında da etkilidir. Genel olarak çoğu yerde kullanılabilir.
- **Köpüklü söndürücüler:** Üçe ayrılır: kimyasal, mekanik ve sentetik köpük.

18. Yüksek Gerilim Hatları ve Manyetik Alan

Sunumun konusu epidemiyolojik çalışmalar, yüksek gerilim hatları ve zararlarıydı. Elektriğin uzak mesafelere taşınması ancak yüksek gerilimle mümkündür. Bu hatlar bazen şehir merkezlerinden ya da yakınlarından geçer.

Sunumda hatların çevresinde oluşan manyetik alanların ciddi zarar verebileceği söylendi. Sayılan zararlar dolaşım ve sinir sistemi bozukluğu, DNA sentez bozukluğu ve buna bağlı kanser türleri, baş ağrısı, depresyon gibi ruhsal sıkıntılardır.

Sunumda şu iddialar da yer aldı:

- Hatlara yakın evlerde yaşayan çocuklarda çocukluk çağı kanserlerindeki artışın epidemiyolojik olarak gösterilmesi üzerine konu Amerikan Bilimler Akademisi'nde incelendi.
- Bu çocuklarda görülme sıklığı diğer çocuklara göre 1,5 kat fazladır.
- Bir haberde, bir mahallede 7 gebe kadının düşük yaptığı, araştırma sonucunda bunun nedeninin mahallenin üstünden geçen yüksek gerilim hattı olduğu söylendi.
- ABD'de yapılan bir araştırmaya göre yüksek gerilim hattında çalışanlarda beyin tümörü olasılığı normal bir işte çalışanlara göre 7 kat fazladır.

  Ders sonrası not: Bunlar sunumdaki iddialardır. Kısa nota göre beyin tümörü ve düşük iddiaları büyük olasılıkla bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. IARC çok düşük frekanslı manyetik alanları büyük olasılıkla "insanda olası kanserojen" (Grup 2B) olarak sınıflandırır. Dayanağı büyük olasılıkla çocukluk çağı lösemisiyle zayıf bir istatistiksel ilişkidir ve nedensellik gösterilmemiştir.

Sunumda manyetik alanın yalnız yüksek gerilim hatlarından kaynaklanmadığı da söylendi. Elektrik akımının olduğu her yerde, örneğin binaların içindeki kablolarda da manyetik alan oluşur. Sunuma göre korunmanın en kolay yolu uzak yerlerde yaşamak ve dikkatli olmaktır.

> **Hocanın vurgusu:** Sürekli bilgisayar ve telefon başındasınız, arada nefes almak lazım. Hiçbir şey sizden ve sağlıktan daha kıymetli değil. Hep ekran başında kalmayın, arada gözlerinizi kırpın, arada kalkın.

19. Kimyasal Tehlikelere Karşı Tedbirler

Kimyasal tehlikelerde ilk görev işverenindir: Risk değerlendirmesi yapmak. Bu değerlendirmede şunlara bakılır:

- Kimyasal maddelerin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları.
- Miktarları, kullanma şartları ve kullanım sıklığı.
- Birbirleriyle etkileşimleri.
- Önleyici tedbirlerin etkisi.

İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılır. Kimyasal maddelerle çalışan kişi sayısı en azda tutulur, maddelerle ilgili düzenlemeler yeterli olur. Bina ve eklentiler temiz tutulur, çalışanların temizliği için uygun şartlar sağlanır.

Risk değerlendirmesinin sonucuna göre tedbirlerin öncelik sırası şöyledir:

1. Uygun makine ve ekipmanın sağlanması.
2. Toplu koruma önlemleri, yani uygun iş organizasyonu ve havalandırma.
3. Kişisel koruma önlemleri.

Çalışma sırasında ve sonrasında bu koşullar değişebilir. Kontrol, denetim ve gözetim yine işverendedir. İşveren kimyasal maddelerin ölçümlerini de yaptırır.

Sunumda iki yönetmelikten de söz edildi:

- **Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik:** Sunumdaki tarihi 30 Nisan 2013'tür. Parlayıcı ve patlayıcı maddeler belli miktarda tutulur, konsantrasyonları tehlikeli düzeye gelmez. Kimyasal olarak kararsız maddeler tehlikeli miktarda tutulmaz. Çalışanların zarar görmesini önlemek ya da en aza indirmek için gerekli önlemler alınır.
- **Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik:** Sunumdaki tarihi 30 Aralık 2006'dır. Patlamanın etkisini azaltacak düzenlemeler yapılır, tesis, makine ve ekipman sürekli kontrol altında tutulur.

20. Gebe ve Emziren Çalışanlar

Sunumda gebelik konusunda İş Kanunu'nun 74. maddesine uygun hareket edilmesi gerektiği söylendi. Gebelikte periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Doğum izninin bitiminde, doktorun çalışabileceğini onayladığı bir rapor varsa kadın işçi çalıştırılabilir. Raporda ne kadar ve hangi şartlarda çalışabileceği de belirtilir, bunun dışındaki bir şartla çalıştırılamaz.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Kısa nota göre sunumda anılan kanun büyük olasılıkla 4857 sayılı İş Kanunu'dur. Yine kısa nota göre doğum izni büyük olasılıkla toplam 16 haftadır (doğumdan önce 8, sonra 8 hafta). Çoğul gebelikte doğumdan önceki süreye büyük olasılıkla 2 hafta eklenir.

Kadın işçilere 0-1 yaş arası çocuklarını emzirmeleri için günde 1,5 saat süre verilir. Bu süre çalışanın istediği aralarda kullanılır ve çalışma süresinden sayılır.

Sunuma göre işverenin kurması gereken yerler şöyledir:

Kadın çalışan sayısı	Kurulacak yer	Çocuk yaşı
100-150	Emzirme odası, işyerine en çok 250 m uzaklıkta	1 yaşından küçük
150'den çok	Yurt, içinde anaokulu ile	0-6 yaş

Kadınların yaşı ve medeni hâli sayımda önemli değildir. Yurt 250 metreden uzaksa işveren taşıt sağlar. Emzirme odalarından 0-1 yaş arası çocuklar, yurtlardan 66 aya kadar olan ve ilkokula kaydı yapılmamış çocuklar yararlanır. Çocuklar yaşlarına göre ayrı yerlerde bulunur. Bina, kuruluş, araç-gereç, taşıt ve beslenme giderlerinin tamamını işveren karşılar.

> **Ders sonrası not:** Sunumda hem "0-6 yaş" hem "66 aya kadar" denildi. 66 ay 5,5 yıl eder (python ile hesaplandı). Yani iki ifade aynı üst sınırı vermez. Doğru sınırı büyük olasılıkla ilgili mevzuattan kontrol etmek gerekir.

Gebe ve emziren çalışanlar için tehlikeler şunlardır:

- **Şok, titreşim, ani hareket ve motorlu araç kullanımı:** Düşük ve prematüre riskini artırır.
- **Kaldırma, yük taşıma, kapalı alanlar, duruş ve hareket:** Gebelik ilerledikçe hormonal değişikliklerle birlikte duruş bozuklukları oluşturur.
- **Gürültü ve iyonize radyasyon:** Fetüse ölüme kadar giden zararlar verebilir.
- **Aşırı soğuk ya da sıcak:** Gebe annede aşırı sıcak stresine neden olabilir, bu yüzden tehlikelidir.

21. Ergonomik Risk Değerlendirme Yöntemleri

Ergonomik risk değerlendirme yöntemleri üçe ayrılır:

- **Kişisel anket yöntemleri:** Kas-iskelet sistemi bozukluğu riskini değerlendirmek için geliştirilmiş çok sayıda anket ve kontrol listesi vardır. En önemli avantajları etkin olmaları, düşük kaynak kullanmaları ve geniş örneklem imkânıdır. Dezavantajı, riskin mutlak

ölçümünün bu yöntemlerle sağlanmasının şüpheli olmasıdır. Riskin yüksek görüldüğü durumlarda diğer yöntemler daha ayrıntılı ve güvenilir sonuç verir.
- **Sistematik gözleme dayalı yöntemler:** Riskin sistematik olarak kaydedilmesi ve nicel olarak değerlendirilmesi için geliştirilmiştir. Basit ve gelişmiş gözlem yöntemleri olarak ikiye ayrılır.
- **Direkt ölçüm yöntemleri:** İnsan hareketlerini ve duruşlarını analiz etmek için geliştirilmiştir. Kas faaliyetleri, açısal hareketler, güçler ve vücut hareketleri hakkında ayrıntılı, gerçek ve nicel bilgi verir. Elektromiyografi, açı ölçer, biyomekanik analiz araçları ve optik araçlar kullanılır.

  Ek bilgi (derste anlatılmadı): Kısa not, sistematik gözlem yöntemlerine örnek olarak REBA ve RULA'yı yazar. Bu adlar sunumda geçmedi. Bu yöntemler büyük olasılıkla çalışanın duruşunu gözlemleyip puanlamaya dayanır.

22. Ses ve Gürültü

Ses, canlıları tehlikelere karşı uyarmak gibi birçok işe yarar ve hayatımızın büyük bir parçasıdır. İnsan kulağı 20 ile 20.000 Hz arasındaki sesleri duyar.

Temel kavramlar şunlardır:

- **Ses gücü:** Ses kaynağından çevreye yayılan enerji.
- **Ses yoğunluğu:** Ses gücünün birim alana düşen miktarı, birimi W/m². Kaynak ile etkilenen yer arasındaki mesafe arttıkça azalır.
- **Ses basıncı:** Sesin ortamda oluşturduğu titreşimin havada yarattığı basınç, birimi paskal.
- **Bel ve desibel:** Ses yoğunluğundan logaritmik olarak elde edilen değere bel denir. Hayatımızda kullandığımız desibel, belin onda biridir.
- **Ses basıncı düzeyi:** Ses yoğunluğuyla yapılan hesaba benzer biçimde basınç değerleriyle hesaplanır. Gürültünün işitme üzerindeki etkilerini değerlendirmede önemlidir.
- **Gürültü:** Niteliği ve niceliği bozulmuş, rahatsız edici ses.

  Ek bilgi (derste anlatılmadı): Slayttaki formül büyük olasılıkla $L_I = 10 \log_{10}(I/I_0)$ biçimindeydi. Burada I ses yoğunluğu, I_0 referans yoğunluktur. Kısa nota göre işitmeye etkiyi tahmin etmek için kullanılan ağırlıklandırma büyük olasılıkla A ağırlıklı ölçümdür ve sonucu dB(A) olarak yazılır.

Kulak sağlığı açısından gürültünün zararları vardır. Silah sesi gibi ani sesler, sürekli seslere kıyasla genel olarak daha fazla zarar verir. Gürültünün işitme üzerindeki etkisini tahmin etmek için bir ağırlıklandırma kullanılır. Eğlence etkinlikleri ve partiler de işitmeye zarar verebilir.

Dersin Toparlaması

Bu derste İSG'nin üç ana ekseni öğrenci sunumlarıyla gözden geçirildi. Birincisi riskin nasıl değerlendirildiğiydi: Nitel, nicel ve karma yöntemler, karar matrisi, FMEA, Fine-Kinney, ETA ve FTA ile yönetmeliğe göre bilgi toplama, risk kontrol sırası ve yenileme süreleri. İkincisi belirli tehlike türleriydi: biyolojik etkenler, psikososyal riskler ve mobbing, elle kaldırma ve NIOSH eşitliği, mekanik titreşim, yangın, kimyasallar, yüksek gerilim ve gürültü. Üçüncüsü özel gruplardı: gebe ve emziren çalışanlar ile ergonomik tasarım.

Sunumların ortak noktası şuydu: Önce tehlikeyi kaynağında ortadan kaldırmak, sonra toplu korumaya, en son kişisel korumaya başvurmak. Bu sıra hem risk kontrol adımlarında hem biyolojik etkenlerde hem kimyasallarda ayrı ayrı karşımıza çıktı. Sunumlardaki bazı bilgilerin kontrol gerektirdiğini de unutmayın, bu yerler "Ders sonrası not" bloklarında işaretlendi.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.